GRADE CONTROL EXCELLENCE · KELUARGA GC-EX

# Petunjuk Teknis GC-*Ex*

Cara kerja, alur data, format impor / ekspor, algoritme yang dipakai, kerangka blok AOI, estimasi waste (vein & berlapis), sub-blocking di batas solid, batasan dan masalah umum. Pendamping *Tutorial Update GC-Ex*. Berlaku untuk GC-Ex Drill Hole Ultimate dan GC-Ex Block Model.

**Isi**


1. Cara kerja singkat
2. Memasang & menjalankan
3. Folder proyek dan apa yang disimpan
4. Alur kerja data
5. Data bor: format & aturan
6. Kampanye pemboran, dataset aktif & filter data
7. Autorun: menjahit langkah, bukan mengambil keputusan
8. Wireframe geologi (Leapfrog / Surpac): satu node & sebagai domain
9. Dua jalur estimasi: vein dan berlapis
10. Algoritme yang dipakai
11. Kerangka blok AOI, estimasi waste & proporsi volume
12. Klasifikasi keyakinan sumber daya
13. Laporan beberapa desain pit & progres topo-ke-topo
14. Topografi & orthofoto resolusi tinggi
15. Format impor / ekspor
16. GC-Ex Block Model: flitch, dig block, as-mined
17. Dikerjakan bersama beberapa geologist
18. Batasan yang perlu diketahui
19. Masalah umum
20. Hak cipta & syarat penggunaan



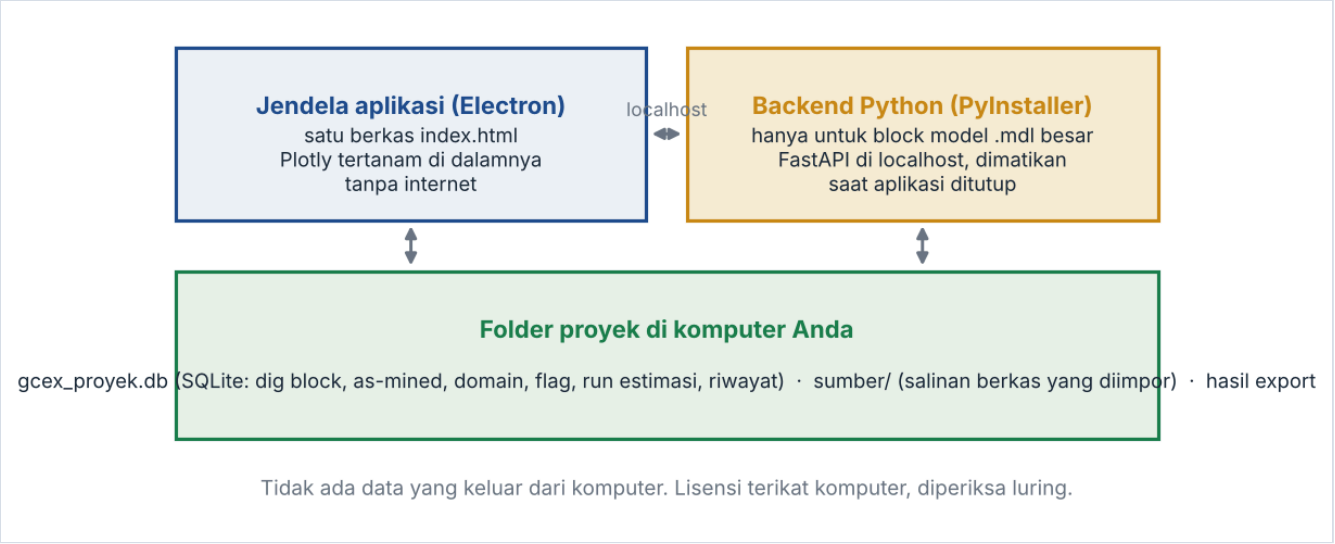
GC-Ex Block Model 0.24.52 · GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.57 · disusun otomatis 10 November 2026.

Semua nama perusahaan, lubang bor, koordinat dan kadar pada contoh di dokumen ini fiktif.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

## 1. Cara kerja singkat

GC-Ex adalah dua aplikasi desktop terpisah yang dipasang sendiri-sendiri: **GC-Ex Drill Hole Ultimate** (basis data bor, pemodelan domain vein, geostatistik, estimasi, reporting) dan **GC-Ex Block Model** (flitch, dig block, additional flagging, as-mined). Keduanya berjalan **sepenuhnya di komputer Anda**: tidak butuh internet, tidak ada data yang dikirim keluar, dan tidak ada pemeriksaan pembaruan daring.




**Gambar 1.** Susunan aplikasi. Hampir semua pekerjaan terjadi di dalam jendela aplikasi; backend Python hanya dipanggil untuk block model `.mdl` berukuran besar.

Isi aplikasi ada di **satu berkas HTML** dengan pustaka grafik Plotly tertanam di dalamnya (tidak diambil dari internet). Pembungkusnya adalah Electron, yang menyediakan jendela, menu, akses berkas, dan gerbang lisensi. Untuk block model yang terlalu besar dibaca di dalam jendela, ada backend Python kecil yang dijalankan aplikasi di `localhost` dan dimatikan lagi saat aplikasi ditutup.

## 2. Memasang & menjalankan

1. Jalankan `GC-Ex-Setup-<versi>.exe` (Block Model) atau `GC-Ex-Drillhole-Setup-<versi>.exe`. Tidak perlu hak administrator; terpasang ke `%LOCALAPPDATA%\Programs`.
2. Saat pertama dibuka, setujui Syarat Penggunaan lalu aktifkan lisensi (lihat *Tutorial Aktivasi Lisensi GC-Ex*).
3. Pilih atau buat **folder proyek**. Seluruh pekerjaan disimpan di folder itu.

> **Kedua aplikasi dipasang terpisah dan boleh berdampingan.** Keduanya memakai folder proyek dengan bentuk yang sama, jadi Block Model dapat membuka folder proyek yang dibuat Drill Hole Ultimate dan sebaliknya; masing-masing hanya memakai bagian yang relevan baginya.

Pembaruan tidak diunduh aplikasi. Versi baru diambil dari GitHub Release dan dipasang menimpa versi lama — pengaturan, lisensi dan folder proyek tidak tersentuh.

## 3. Folder proyek dan apa yang disimpan

| Isi folder proyek | Keterangan |
|---|---|
| `gcex_proyek.db` | basis data SQLite: dig block & as-mined per flitch (Block Model); database bor, domain, flag, run estimasi (Drill Hole Ultimate); beserta riwayat perubahan dan view rekap seperti `rekap_flitch` dan `assay_domain` |
| `sumber/` | salinan berkas yang Anda impor (block model, topografi, pit, wireframe, orthofoto). Disalin supaya versi lama tetap bisa diaktifkan lagi dan proyek dapat dibuka orang lain |
| berkas hasil export | ditulis ke tempat yang Anda pilih saat export (.mdl, .str, .dxf, .obj, CSV, Excel, gambar layout) |

Karena seluruh keadaan pekerjaan ada di folder itu, memindahkan proyek antar komputer cukup dengan menyalin foldernya. Lisensi tetap terikat ke komputer masing-masing.

## 4. Alur kerja data




**Gambar 2.** Urutan kerja yang diasumsikan aplikasi. Project Tree di sisi kiri mengikuti urutan ini, lengkap dengan status tiap langkah.

Tahap 5–8 dapat diulang berkali-kali tanpa mengulang tahap 1–4. Saat ada bor baru, **Model Estimation** hanya menghitung ulang blok yang lingkungan kriging-nya memuat komposit baru atau berubah — bukan seluruh block model.

## 5. Data bor: format & aturan

Empat tabel dibaca dari CSV atau Excel dengan **header bebas**: nama kolom dikenali otomatis dan dapat Anda petakan ulang bila tebakan aplikasi meleset.

| Tabel | Kolom inti | Catatan |
|---|---|---|
| Collar | Hole_ID, Easting, Northing, RL, Total_depth | satu baris per lubang bor |
| Survey | Hole_ID, Depth, Dip, Azimuth | boleh beberapa baris per bor; **dip negatif = ke bawah** |
| Assay | Hole_ID, From, To, <unsur>… | kolom unsur sebanyak yang ada (Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As, SG…) |
| Geologi | Hole_ID, From, To, <atribut>… | Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery, dan lainnya |

Menu **Validasi data bor** memeriksa hal-hal yang biasanya merusak pemodelan: Hole_ID ganda, Hole_ID di assay yang tidak ada di collar, `From = To`, interval yang tumpang tindih, Sample_ID ganda, nilai kosong atau `-99`, interval melebihi kedalaman bor, dan koordinat kosong atau jauh di luar area. Data latihan `SIM_rusak_*.csv` sengaja memuat kesembilan kesalahan itu untuk mencoba menunya.

> **Import ulang bersifat *upsert*.** Lubang bor yang sudah ada akan **diganti** isinya, lubang baru ditambahkan, dan pratinjau menunjukkan berapa yang baru, diperbarui dan sama sebelum Anda menekan tombolnya.

### Apa yang terjadi pada data tidak valid

Bawaannya: **baris valid tetap masuk**, baris tidak valid **dibuang per baris** dan dilaporkan. Import hanya diblokir bila **tidak ada satu pun collar valid**.

| Tingkat | Contoh | Akibat |
|---|---|---|
| **DIBUANG** | collar tanpa E / N / RL; collar ganda (HoleID sama); survey dengan \|dip\| > 90° atau azimuth di luar −360…720; assay / geologi tanpa From–To, `From ≥ To`, atau From negatif | baris itu tidak masuk. Collar tanpa koordinat menghilangkan **seluruh hole beserta intervalnya** — ini yang paling berbahaya karena tidak terasa |
| **PERINGATAN** | interval tumpang tindih; interval melewati total depth; survey kedalaman ganda; Sample_ID ganda di dua tempat; nilai negatif (kode below detection) | data **tetap dipakai**. Tumpang tindih membuat panjang terhitung dua kali di statistik dan komposit; nilai negatif dipakai apa adanya — ganti dengan ½ batas deteksi di database sumber |
| **INFO** | celah (gap) antar interval; collar tanpa assay; survey tanpa collar | tidak mengubah apa pun, hanya pemberitahuan |

Di **upsert** ada satu perbedaan: assay / survey / geologi yang **HoleID-nya belum ada di collar** tidak dibuang melainkan **disimpan** dan tidak ditampilkan sampai collar-nya masuk. Seluruh daftar temuan dapat diunduh sebagai **Validasi_Data_Bor.csv** (Tingkat, Kategori, Hole, Keterangan) untuk dikirim balik ke penyiap data. GC-Ex **tidak pernah mengubah berkas sumber**.

## 6. Kampanye pemboran, dataset aktif & filter data

Satu area dibor berkali-kali: eksplorasi, infill, lalu grade control tiap periode. GC-Ex menyimpan semuanya di **satu set tabel** (collar / survey / assay / geologi) dan memisahkannya dengan **label kampanye per hole**, bukan dengan tabel terpisah per kampanye. Alasannya teknis: seluruh mesin GC-Ex — pewarnaan, sayatan, komposit, variogram, estimasi — membaca satu kumpulan data yang sama, sehingga memecah tabel berarti menduplikasi semua jalur itu.

| Keadaan node database | Peran | Akibat teknis |
|---|---|---|
| **AKTIF** | set kerja | satu-satunya sumber pemodelan, estimasi, Geostatistik dan statistik (titik analisis memakai `visHolesK()`) |
| dicentang, tidak aktif | referensi | ikut digambar di 3D / Sayatan 2D (`visHoles()`) tetapi **tidak** masuk analisis — inilah cara membandingkan kadar GC dengan bor eksplorasi tanpa mencampurnya ke dalam komposit |
| tidak dicentang | sembunyi | tidak digambar dan tidak dianalisis; data tetap tersimpan |

### Set merge

Menggabungkan beberapa kampanye membuat **node database baru** (Collar / Survey / Assay / Geologi **Merge**) yang bisa dijadikan dataset aktif. Set merge adalah **pandangan hidup** atas kampanye sumbernya, bukan salinan: hole yang ditambahkan ke salah satu sumber otomatis ikut. Export **.xlsx 4 sheet** (masing-masing berkolom Kampanye) tersedia per database, termasuk set merge.

> **Bentrok HoleID saat upsert** diselesaikan dengan **urutan prioritas** kampanye. Bila hole itu sudah dimiliki kampanye yang lebih tinggi, data baru untuk hole tersebut **ditolak** (tidak menimpa) dan HoleID yang ditolak dilaporkan. Jadi prioritas dipasang **sebelum** import.

### Filter data bor

Filter disambungkan pada **satu titik** saja, yaitu fungsi penilai domain (`domOK()`). Karena setiap mesin analisis memanggil fungsi itu, satu aturan filter langsung berlaku di tampilan, statistik, komposit, Geostatistik dan estimasi tanpa mengubah satu pun fungsi analisis. Aturan dinilai **per interval** dengan mode AND atau OR; daftar atributnya dibangun dinamis dari kolom yang benar-benar ada (unsur, kategori assay, atribut geologi, kampanye, data collar, From / To / panjang, HoleID) ditambah aturan **posisi** terhadap topografi, DTM, solid domain, wireframe dan poligon.

| Jalur | Cara interval dinilai |
|---|---|
| Statistik, komposit, Geostatistik, **estimasi** | **utuh atau gugur**, dinilai dari **titik tengah** interval. Tidak ada pemotongan. Interval yang tidak lolos tidak dipakai sebagai data masukan — jadi filter memang mengubah hasil estimasi |
| **Export** data terfilter (.xlsx / CSV) | interval yang memotong permukaan **dipotong tepat di permukaannya** (bagi-dua 30 langkah pada lintasan bor): interval 10–20 m dengan permukaan di 15 m keluar sebagai 15–20. Tanpa ini "hanya di bawah topografi" melebihkan panjang bor sebesar separuh interval di batasnya |

Status hidup-mati dan seluruh aturan ikut tersimpan di berkas proyek. Mematikan filter tidak menghapus aturannya — cukup melepas centang node **Filter data bor**.

## 7. Autorun: menjahit langkah, bukan mengambil keputusan

Autorun tidak memuat algoritme baru. Ia **memanggil fungsi yang sama** dengan yang dipakai manual, mengulanginya per domain / per lapisan, lalu melaporkan hasilnya. Nilainya ada pada penjahitan langkah dan pada laporannya — bukan pada kepintaran baru.

| Perintah | Yang dipanggil berurutan |
|---|---|
| **Autorun Wireframe** (vein) | hitung strike dari kontak flag → pasang section tegak lurus strike → tarik string semua section (fungsi yang sama dengan tombol "tarik otomatis") → nyalakan solid domain bila masih mati → solid RBF rebuild sendiri |
| **Autorun Estimation** (vein) | pilih domain yang siap → estimasi inkremental dengan **parameter tersimpan** → estimasi waste → segarkan Reporting BM |
| **Autorun Lapisan** (laterit) | usulkan lapisan dari kode log menurut kedalaman tengah rata-rata (hanya bila belum ada) → bangun permukaan atap / lantai |
| **Autorun Estimasi Lapisan** (laterit) | estimasi unfold per lapisan dengan parameter tiap lapisan → estimasi waste laterit (zona bawah & atas) |

### 7.1 Empat pengaman

| Pengaman | Mekanismenya |
|---|---|
| Pekerjaan tangan tidak pernah ditimpa | string kontrol membawa penanda `auto` . Yang sudah diedit tangan dilewati dan **dihitung**; karena itu "dari nol" dan "melanjutkan" adalah operasi yang sama — keputusannya per section, bukan per perintah |
| Tidak pernah mengarang parameter | autorun estimasi memakai parameter yang sudah disimpan per domain apa adanya. Domain tanpa parameter **dilewati** dengan alasan tertulis. Tidak ada fitting variogram otomatis di jalur produksi |
| Idempoten | menjalankan dua kali berturut-turut tidak menambah satu string pun dan tidak mengubah hasil (diuji: `made 0, rep 44` pada jalan kedua) |
| Dapat diperiksa | laporan memuat **sebelum → sesudah**: volume solid dan persen perubahannya; untuk estimasi, kadar rata-rata dan tonase dibanding run sebelumnya. Bisa diunduh CSV, dan riwayat run tetap bisa dibatalkan |

### 7.2 Autorun Estimasi dari Nol: usulan + gerbang mutu

Autorun update memakai parameter yang sudah disetujui. Untuk domain baru, autorun harus **mengusulkan** parameter statistik — jalur yang berbeda sifatnya, karena usulan bisa salah. Yang dipanggil: `gsrAuto` (rekomendasi lag / transform / top-cut) → `gsFitAuto` (fitting model) → `knaRun` + `knaApply` (pindai lingkungan kriging, terapkan yang terbaik) → `meFromGs` (simpan ke domain); `AOI.go` lebih dulu bila belum ada block model.

Usulan ukuran blok diambil dari data, bukan dari angka hafalan: **blok X/Y ≈ sepertiga spasi bor** (median jarak tiap collar ke collar terdekat), **blok Z ≈ tebal vein median** (jarak pasangan kontak HW–FW). Sub-blocking disarankan bila tebal vein kurang dari 3× tinggi blok. Semuanya dapat diubah pengguna, dan alasan usulannya ditampilkan.

| Gerbang mutu | Putusan |
|---|---|
| Komposit < ambang (bawaan 30); solid belum ada; domain **sudah berparameter** | **dilewati** — tidak ada yang disimpan. Parameter yang sudah disetujui tidak pernah ditimpa |
| Nugget > ambang (bawaan 80%) | **perlu ditinjau** — estimasi akan sangat merata |
| Nugget < 5% | **perlu ditinjau** — pada kadar logam nugget nol praktis tidak pernah terjadi; biasanya variogram belum terbentuk atau pasangan sampel berjarak pendek terlalu sedikit |
| Range mayor / semi < 1,05 | **perlu ditinjau** — anisotropi tidak terselesaikan (elipsoid bulat); untuk vein hampir selalu keliru |
| Komposit < 50 | **perlu ditinjau** — variogram masih rapuh untuk produksi |
| Range mayor < 2× panjang komposit, atau > 3× bentang data | **perlu ditinjau** — model belum terbentuk atau tidak terkekang |

> Tiga gerbang terakhir (nugget mendekati nol, elipsoid bulat, komposit < 50) ditambahkan **setelah** uji pertama memperlihatkan variogram yang jelas tidak terbentuk — nugget 0%, range mayor sama dengan range semi, 31 komposit — justru lolos sebagai "tersimpan". Memeriksa nugget yang terlalu tinggi saja tidak cukup.

Pilihan **langsung mengestimasi sesudahnya** bawaannya **mati**: parameter hasil usulan harus dilihat geologistnya sebelum angka sumber daya keluar darinya.

> Yang **tidak** diotomatiskan, dan tidak akan: keputusan domain dan flag (itu geologi), interpretasi sesar, serta ambang klasifikasi Measured / Indicated / Inferred (itu ranah pelaporan dan kepatuhan). Autorun mengulang pekerjaan, bukan mengambil keputusan.

## 8. Wireframe geologi (Leapfrog / Surpac): satu node & sebagai domain

**Satu node saja.** Wireframe / solid geologi diimport dan dilihat hanya di node **Import Wireframe Geologi** (Drill Hole langkah 2b, Block Model langkah 4b; panel `pWf`). Anak node = berkas di `MD.models` sesuai **urutan import**. Di Drill Hole seluruh langkah wireframe → domain (serap, iris, flag, kunci eksak) dijalankan dari menu klik-kanan berkasnya; Geomodeller Vein hanya memuat domain dan string hasilnya. Tidak ada pintu import wireframe lain — panel lain (Reporting › Batas DTM, Geomodeller › Dari wireframe luar) hanya *memilih* berkas yang sudah diimport.

| Permukaan | Drill Hole | Block Model |
|---|---|---|
| Wireframe geologi | node Import Wireframe Geologi ( `MD.models` ) | node Import Wireframe Geologi ( `MD.models` , `jenis: geo` ) |
| Desain pit / topografi | **Data Spasial**, versi pit / topografi; DXF 3DFACE disimpan sebagai TIN seperti .dtm | **Data Referensi (DTM, titik, string)** ( `MD.models` , `jenis: surf` ; Block Model tidak punya versi Data Spasial) |
| Proyek lama | tombol ⋯ berkas → *Pindahkan ke Data Spasial…*: versi non-aktif ber-TIN; rujukan Reporting `wf:<i>` dialihkan ke `sp:<peran>:<id>` , indeks sesudahnya digeser | tombol ⋯ berkas → *Pindahkan ke Data Referensi* / *ke Import Wireframe Geologi* (mengubah `jenis` ) |

Model implicit dari Leapfrog dapat dipakai GC-Ex dengan dua cara yang tujuannya berbeda. Perbedaannya bukan soal mutu, melainkan soal **siapa pemegang bentuknya**.

| | Mode B — diserap | Mode A — eksak |
|---|---|---|
| Jalur teknis | mesh → irisan per section → tiap loop tertutup dibelah jadi string HW / FW ( `src = wf:<berkas>` ) → solid RBF | domain dikunci ke mesh ( `d.wfx` ); uji titik-di-dalam memakai mesh itu sendiri |
| Bentuk | rekonstruksi: diresample sesuai spasi section lalu dihaluskan RBF | identik dengan mesh |
| Volume | volume solid RBF | volume mesh (jumlah tetrahedron bertanda) |
| Bisa diedit | ya — sudah menjadi string kontrol GC-Ex | tidak |
| Ikut bor baru | ya, lewat Autorun Wireframe | tidak |
| Dipakai untuk | kerja harian: melanjutkan model geologist lain | audit: bandingkan tonase batas Leapfrog vs solid GC-Ex |

### 8.1 Satu titik sambungan

Mode eksak disambungkan pada **satu** fungsi: pembaca solid domain ( `meGrpR` ). Seluruh mesin GC-Ex — estimasi domain, estimasi waste, sub-blocking, filter posisi, pelaporan — membaca solid lewat fungsi itu, sehingga satu sambungan membuat mode eksak berlaku di semuanya **tanpa menyentuh satu pun fungsi analisis**. Bila wireframe belum diimport ulang saat proyek dibuka, fungsi itu otomatis kembali memakai solid RBF dan node-nya menandai *(hilang)*, jadi proyek tidak pernah gagal dibuka karena berkas acuan yang tertinggal.

### 8.2 Kontrol mutu penyerapan

Berbeda dengan impor `.mdl` yang masuk persis apa adanya, wireframe **diresample**. Karena itu laporan penyerapan selalu menyebut **volume wireframe vs volume solid hasil serap beserta selisih persennya**; selisih di atas ~10% memunculkan peringatan untuk merapatkan spasi section dan menyerap ulang ke

domain yang sama. Mesh yang **tidak tertutup rapat** juga dilaporkan (jumlah sisi terbuka): pada mesh bocor, uji titik-di-dalam tidak bisa dipercaya sehingga flag interval maupun volumenya tidak bermakna.

> **Konsekuensi yang perlu disepakati di tim.** Sejak diserap, GC-Ex menjadi sumber kebenaran bentuknya. Serap ulang mengganti string impor lama tetapi **melewati** string yang sudah diedit tangan — jumlah section yang dilewati itulah ukuran seberapa jauh model GC-Ex dan model Leapfrog sudah berpisah.

## 9. Dua jalur estimasi: vein dan berlapis




**Gambar 3.** Vein dan endapan berlapis dikerjakan mesin yang berbeda, dengan wadah domain dan ruang hitung yang berbeda pula.

Pertanyaan yang sering muncul: *bagaimana aplikasi tahu tipe deposit saat estimasi?* Jawabannya: tidak perlu tahu. Pembedanya struktural, bukan deteksi otomatis. Domain vein adalah **solid 3D** dan diestimasi pada koordinat asli; lapisan laterit adalah **permukaan atap dan lantai** yang diratakan dulu (unfold) sebelum variogram dihitung, supaya arah vertikal pelapukan tidak tercampur ke arah mendatar. Yang tidak mungkin dilakukan adalah mengestimasi vein memakai mesin laterit atau sebaliknya — dan itu memang disengaja.

**Sesar 3D.** Bidang sesar dapat dicatat beserta dip, offset dan urutan umurnya (*pre*, *syn*, *post*). Sesar *post*-mineralisasi dengan offset membuat data dipulihkan dulu sebelum pemodelan, lalu model dan hasil estimasi digeser kembali. Sesar juga dapat dijadikan **batas keras**: sampel tidak dipakai menyeberang bidangnya.

## 10. Algoritme yang dipakai

Seluruhnya diimplementasikan sendiri berdasarkan literatur ilmiah terbuka; tidak ada kode dari perangkat lunak komersial yang disalin.

| Keperluan | Metode | Rujukan |
|---|---|---|
| Permukaan vein dari titik HW / FW | thin-plate spline / radial basis function, dengan pilihan interpolan *spheroidal* | Duchon 1976; Carr dkk. 2001 |
| Estimasi kadar | Ordinary Kriging, diskretisasi blok, pencarian elipsoid bertingkat (pass) | Matheron 1963; Journel & Huijbregts 1978 |
| Variografi | variogram eksperimental berarah, kipas arah, model nugget + struktur | idem |
| Permukaan isosurface | marching tetrahedra | Doi & Koide 1991 |
| Endapan berlapis | unfold proporsional atau dari atap; opsi akumulasi 2D (tebal × kadar) | praktik umum pemodelan laterit |
| Geometri ore shoot | GT (kadar × tebal) per bor, kipas variogram di bidang vein, pitch / plunge / trend | praktik umum vein geser |

Mutu estimasi tiap blok dicatat sebagai atribut, bukan hanya kadarnya: `est_pass` (pass pencarian yang berhasil), `est_nsamp` (jumlah komposit), `est_sor` (slope of regression), `est_ke` (kriging efficiency), `est_kv` (kriging variance), serta `est_nhole`, `est_dmin` dan `est_spasi` yang menggambarkan kerapatan bor di sekitar blok.

# 11. Kerangka blok AOI, estimasi waste & proporsi volume

## 11.1 Kerangka blok AOI

Block model dapat dibuat **tanpa acuan model lama**: grid persegi seluruh *area of interest* (ore dan waste), dipotong topografi aktif, dasar desain pit, rentang RL, dan poligon area. Permukaan yang dipakai sama dengan Reporting BM — permukaan segitiga (TIN) versi aktif bila ada, kalau tidak titik topografi / pit — sehingga volume yang dilaporkan konsisten dengan kerangka yang dibangun.

Mode *isi kekosongan* mempertahankan block model aktif **utuh** beserta seluruh atributnya dan hanya membuat blok baru pada sel yang belum tercakup. Cakupan diuji per sel: setiap blok impor menandai semua sel AOI yang ditimpa kotaknya, jadi sub-blok maupun blok induk terbaca benar. Atribut kategori `AOI_ASAL` membedakan `impor` dan `kerangka`; blok kerangka berisi NaN pada atribut numerik dan kosong pada atribut kategori.

Versi block model berjenis `aoi` menyimpan **parameter saja**, bukan bloknya; kerangka dibangun ulang saat versi itu diaktifkan. Batas aman 4 juta blok baru per pembangunan.

## 11.2 Mengapa waste dihitung terpisah dari ore

Di antarmuka, estimasi waste **tidak** terpisah: ia adalah bagian ⑥ di dalam menu **Model Estimation** (dan di dalam menu **Stratified-Laterite** untuk jalur berlapis), satu run, satu riwayat, satu block model keluar. Yang terpisah adalah **populasi estimasinya**, dan itu disengaja:

| Alasan | Akibat bila ore dan waste disatukan |
|---|---|
| **Stationaritas / hard boundary** | batas wireframe ore adalah lompatan kadar, bukan gradien. Satu populasi membuat kriging meratakan kadar melintasi batas itu: blok waste di luar vein terangkat oleh komposit vein, blok ore di dalam tertarik turun. Yang terukur bukan dilusi nyata melainkan **dilusi yang disebar interpolator** — justru hal yang dicegah oleh domaining |
| **Dua populasi statistik** | komposit di dalam vein bermean tinggi, CV ~1,2–1,9, nugget tinggi; komposit waste mendekati batas deteksi dengan range jauh lebih panjang. Satu variogram tidak mewakili keduanya — karena itu ada pilihan **variogram WASTE sendiri** selain mewarisi variogram domain terdekat |
| **Tujuan pelaporan berbeda** | hasil waste ditandai `domain_est = WASTE`, `est_type = 3` dan **tidak ikut** pelaporan sumber daya; kadarnya untuk dilusi, ore loss dan perencanaan pit. Angka yang dicampur menghilangkan pemisahan ini |

Integrasinya tetap ada di tempat yang benar: tiap blok waste dikrige memakai **variogram dan elipsoid domain ore terdekat** selama jaraknya di dalam ambang, sehingga kontinuitas lokalnya **diwarisi** dari pemodelan ore, bukan ditentukan sendiri. Hanya blok yang terlalu jauh dari domain mana pun yang jatuh ke IDW (`est_pass = 9`).

### 11.3 Estimasi waste — jalur solid domain

| Unsur | Aturan |
|---|---|
| Blok | blok block model aktif yang pusatnya **di luar semua** solid domain; opsional hanya di bawah topografi aktif dan/atau di dalam desain pit |
| Sampel | komposit dari interval bor yang **tidak di-flag domain apa pun** (*hard boundary waste*), dengan panjang komposit dan top-cut tersendiri |
| Variogram | (a) variogram waste yang difit sendiri — dipakai untuk seluruh blok waste; atau (b) variogram **domain terdekat**, dicari dari komposit ber-flag tiap domain, bila jaraknya ≤ ambang |
| IDW | untuk blok yang jaraknya melebihi ambang, dan untuk blok yang sampelnya tidak cukup untuk kriging. Bobot 1 / jarak$^p$, radius dan jumlah titik dapat diatur |
| Penanda | `domain_est = WASTE`, `est_type = 3`. Blok IDW: `est_pass = 9` dan `est_sor` / `est_ke` / `est_kv` = −99 |

> Ketiga ukuran keyakinan dibiarkan −99 untuk blok IDW dengan sengaja: *slope of regression* dan *kriging efficiency* dihitung dari model variogram, dan model itu tidak berlaku di tempat yang jauh dari domain. Angka yang dihitung dari model yang tidak berlaku lebih berbahaya daripada kolom kosong.

**Variogram waste sendiri.** Menu Geostatistik menerima populasi **WASTE (di luar semua domain)** pada bilah Domain, sehingga seluruh alat yang ada — statistik, variogram arah & fan, fitting, KNA, uji estimasi — berlaku untuk populasi yang sama dengan sampel estimasi waste. Hasil fitting disimpan lewat **Simpan ke WASTE** (model variogram, elipsoid, pass, diskretisasi, top-cut, panjang komposit) dan ikut tersimpan di proyek.

### 11.4 Estimasi waste — jalur berlapis (laterit)

Jalur Stratified-Laterite punya penyimpanan (`SL.S`) dan mesin estimasinya sendiri, jadi waste-nya dikerjakan terpisah — dan di **ruang unfold**, karena pada endapan berlapis kadar berubah mengikuti kelengkungan permukaan, bukan jarak lurus 3D.

| Zona | Blok | Sumbu ketiga *unfold* |
|---|---|---|
| bawah | di bawah permukaan terbawah model | `z_dasar(x,y) − z_blok` |
| atas | di atas kontak teratas, masih di bawah topografi aktif | `z_blok − z_atap(x,y)` |
| (luar) | di luar cakupan grid permukaan | tanpa kerangka unfold → elevasi apa adanya (opsional) |

Sampel: komposit dari interval yang **kodenya tidak dipetakan ke lapisan mana pun**; tiap komposit ditempatkan ke zona sesuai posisinya sendiri dan hanya dipakai untuk blok di zona yang sama. Metodenya IDW anisotropis (elipsoid r1/r2 horizontal searah azimut, r3 pada sumbu unfold) — bukan kriging, karena variogram sebuah lapisan berlaku di dalam lapisan itu dan di luar seluruh lapisan tidak ada domain yang variogramnya pantas diwarisi. Hasil: `sl_pass = 9`, `sl_ns`, dan kategori `sl_lapisan = WASTE (di luar lapisan)`. Blok di atas topografi adalah udara dan tidak ikut.

> Estimasi lapisan yang dijalankan ulang membentuk `SL.S` baru, sehingga estimasi waste laterit ikut terhapus dan harus dijalankan ulang sesudahnya.

### 11.5 Sub-blocking di batas solid & atribut `sb_frac`

Blok yang menyeberangi batas solid dapat dipecah **2 × 2 × 2**, berulang 1–3 tingkat. Pemecahan di ketiga sumbu bersamaan disengaja: `.mdl` Surpac adalah octree dengan tingkat yang sama di ketiga sumbu, sehingga blok anak tetap jatuh di kisi octree dan model masih bisa ditulis balik. Uji menyeberang memakai kisi 3 × 3 × 3 (27 titik) di dalam kotak blok. Batas ukuran minimum dihitung dari ukuran blok **dominan** dibagi $2^{\text{tingkat}}$ per sumbu, sehingga sub-blok yang sudah ada tidak dipecah ulang. Atribut blok anak diwarisi dari induknya.

Atribut `sb_frac` (0–1) menyimpan **proporsi volume** blok yang berada di dalam solid, dihitung dengan integrasi titik-tengah $10^3$ = 1.000 titik per blok perbatasan. Reporting BM dapat menimbang volume & tonase dengan atribut itu; blok berproporsi 0 tidak dilaporkan. Kadar tidak dikalikan proporsi — kadar rata-rata ditimbang tonase, yang sudah berproporsi.

| Pengujian | Titik pusat | Ditimbang `sb_frac` |
|---|---|---|
| Vein mendatar tebal 4 m, blok 5 m, tanpa pemecahan | −100% | 0,00% |
| Sama, 1 tingkat pecah | +25% | 0,00% |
| Sama, 3 tingkat pecah | −6,3% | 0,00% |
| Bola radius 30 m, blok 5 m, tanpa pemecahan | +0,80% | +0,02% |

> Untuk **volume**, `sb_frac` yang menyelesaikan masalah; sub-blocking membaik tetapi berayun, karena pembulatan titik pusat tidak hilang hanya dengan memperkecil blok. Sub-blocking tetap berguna untuk resolusi **kadar** di dekat kontak dan geometri **dig block**. Sub-blocking mengubah posisi blok, jadi jalankan sebelum estimasi.

## 12. Klasifikasi keyakinan sumber daya

Di **Reporting BM**, GC-Ex dapat mengusulkan kelas Measured / Indicated / Inferred per blok dari atribut di atas, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas beserta kurva grade × tonase bertumpuk. Aturan bawaannya:

| Kelas | Syarat bawaan (semuanya dapat diubah) |
|---|---|
| Measured | pass ≤ 1, komposit ≥ 12, SoR ≥ 0,75, **lubang bor berbeda ≥ 3**, **spasi bor ≤ 25 m** |
| Indicated | pass ≤ 2, komposit ≥ 7, SoR ≥ 0,45, **lubang bor berbeda ≥ 2**, **spasi bor ≤ 50 m** |
| Inferred | blok terestimasi lainnya |
| Belum terklasifikasi | blok tanpa estimasi |

Dua syarat terakhir penting: jumlah komposit saja bukan ukuran kerapatan bor. Dua puluh komposit dari **satu** lubang bor tidak sama artinya dengan dua puluh komposit dari enam lubang — dan dengan aturan ini blok seperti itu jatuh ke Inferred, bukan Measured.

> ⚠ Ambang di panel adalah **usulan geostatistik yang dapat diulang, bukan keputusan klasifikasi**. Penetapan kelas tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC, yang juga menimbang hal-hal yang tidak terbaca dari angka: kemenerusan geologi antar bor, keyakinan pada model domain, kualitas QAQC, ketersediaan data densitas, dan kelayakan penambangan.

## 13. Laporan beberapa desain pit & progres topo-ke-topo

Reporting BM memakai **satu** topografi dan **satu** desain pit: yang sedang aktif. Dua pekerjaan rutin karena itu tidak pernah menghasilkan angka berdampingan — membandingkan fase pit, dan menghitung material yang benar-benar tergali antara dua survei. Tab ④ **Pit & progres** (ada di Drill Hole maupun Block Model) mengerjakan keduanya.

| Mode | Yang dihitung |
|---|---|
| Per desain pit | untuk tiap desain pit yang dicentang: blok di bawah **satu** topografi yang sama dan di atas desain pit itu. Satu baris per pit, plus baris **tambahan** = selisih terhadap pit sebelumnya |
| Progres topo-ke-topo | blok di bawah topografi **lama** dan di atas topografi **baru** = material tergali antara dua survei; seluruh atribut kadar dapat dilaporkan sekaligus |

**Cara pemasangannya penting untuk dipercaya.** Modul ini tidak menyalin mesin perhitungan Reporting. Ia mengisi `RP.ovr` (permukaan atas / bawah), memanggil `rpRun()` milik aplikasi sekali untuk tiap target, lalu mengumpulkan hasilnya. Akibatnya semua batasan lain — domain, poligon, rentang RL, filter atribut, SG, `sb_frac`, daftar cut-off — berlaku apa adanya, dan angkanya pasti sebanding dengan laporan biasa. Satu-satunya yang diganti adalah permukaan.

| Hal | Perilaku |
|---|---|
| Sumber permukaan | Drill Hole: versi topografi / desain pit di **Data Spasial** (DXF 3DFACE / .dtm = TIN) dan wireframe di node Import Wireframe Geologi. Block Model: permukaan DTM di **Data Referensi** dan wireframe geologi. DTM segitiga dipakai persis seperti Surpac; titik / kontur diinterpolasi IDW |
| Di luar jangkauan DTM | blok tidak dihitung dan dilaporkan terpisah sebagai *di luar DTM* |
| Kadar tambahan antar pit | logam tambahan ÷ tonase tambahan — bukan rata-rata dua kadar. Hanya benar untuk pit **bersarang**; untuk pit terpisah baca baris per pit saja |
| Atas & bawah tertukar | hasilnya 0 blok (bukan angka negatif) — itu petunjuk, bukan galat |
| Blok dihitung | utuh menurut titik pusatnya, kecuali block model sudah dipecah dan `sb_frac` dinyalakan di tab ① |

Uji yang dijalankan sebelum rilis membandingkan hasil kedua mode dengan hitungan **bebas**: jumlah blok dihitung ulang langsung dari rumus kerucut pit data latihan, tanpa melewati jalur DTM. Pada data latihan selisihnya 0,4–0,5% (3.384 vs 3.398 blok; 16.103 vs 16.112; 2.439 vs 2.452) — berasal dari pembulatan segitiga DTM terhadap kerucut matematisnya, dan kedua aplikasi memberi angka yang sama persis.

> ⚠ Hasil progres topo-ke-topo adalah **block model di antara dua permukaan**, bukan timbangan. Rekonsiliasi sebenarnya tetap membandingkannya dengan tonase ROM / pabrik: survei topografi punya ketidakpastian sendiri, dan kadar blok adalah hasil estimasi.

### Data latihan bawaan untuk Demo

Berkas data simulasi yang dipakai buku tutorial dititipkan **di dalam installer** (`resources/data-latihan`) dan dibaca lewat protokol internal `gcexfile://latihan/<nama berkas>`. Dua tombol memuatnya: ⇩ **Muat data latihan simulasi** di halaman import, dan ⇩ **Muat data latihan & jalankan Demo** di menu Demo. Impornya memakai jalur yang sama dengan yang dipakai pengguna (`SA.slotFile` / `SA.addSp` / `SA.bmPick` / `SA.go`), lalu permukaan desain pit & survei bulanan masuk lewat jalur pengguna juga: Drill

Hole `spAdd` (versi Data Spasial; topografi aktif & centang overlay dipulihkan sesudahnya), Block Model `mdImport(…, 'surf')` ke Data Referensi; wireframe Leapfrog `mdImport(…, 'geo')` — jadi tidak ada jalur baca kedua yang bisa berbeda hasilnya.

| Aplikasi | Berkas yang dititipkan |
|---|---|
| Drill Hole | `SIM_collar / survey / assay / geologi.csv`, `SIM_topo_xyz.csv`, `SIM_BM_GC_kadar.csv` (model **berisi kadar**: demo tidak menjalankan estimasi), `QV_Lensa2_Leapfrog.obj`, `SIM_pit_fase1/2.dxf`, `SIM_topo_akhir_juni/juli.dxf` |
| Block Model | `SIM_BM_GC_kadar.csv`, `SIM_pit_fase1/2.dxf`, `SIM_topo_akhir_juni/juli.dxf` |
| Tidak dititipkan | data laterit, vein bercabang, upsert, database rusak, QAQC — tetap dari `GC-Ex-<versi>_2_Data-Latihan.zip` pada Release, supaya installer tidak membesar tanpa guna |

Langkah demo yang memang menjalankan perintahnya menampilkan **hasil sungguhan** di bilah bawah — jumlah interval yang diusulkan, jumlah string, volume solid, jumlah komposit & CV, rekomendasi KNA, jumlah dig block beserta ton @ kadar, dan tonase per fase pit serta progres topo-ke-topo. Angkanya dibaca dari hasil perhitungan saat itu, bukan ditulis tangan di dalam program, sehingga bisa dicocokkan dengan buku tutorial. Langkah yang perhitungannya memakan waktu menit (upsert, Model Estimation, kerangka AOI, sub-blocking, estimasi waste, klasifikasi) **dijelaskan tanpa dijalankan**; angkanya ada di buku tutorial.

### Tombol Demo

Tur otomatis di bilah atas kedua aplikasi disusun ulang mengikuti urutan **buku tutorial** (bukan urutan menu), keterangan tiap langkah dipendekkan menjadi satu kalimat, tempo bawaan 0,55× durasi lama dengan pembaruan kursor 20 fps, dan pilihan kecepatan menjadi Pelan / Sedang / Cepat / Kilat. Demo dijalankan di atas **data yang sedang terbuka**; langkah pertamanya menyebutkan dataset itu dan mengingatkan bila yang terbuka bukan data latihan simulasi. Langkah baru ditambahkan untuk menu yang belum pernah masuk demo: serap wireframe Leapfrog, kerangka AOI & sub-blocking, estimasi waste, autorun, pemeriksaan dig block, preset kelas, ringkasan harian, laporan periode, dan laporan per desain pit / progres topo-ke-topo.

### Kinerja 3D: lapisan yang tidak berubah tidak dikirim ulang (Drill Hole 0.24.42)

Plotly gl3d meng-update **setiap** lapisan setiap kali satu lapisan saja berubah. Block model latihan (66.147 blok, ±940 ribu titik sudut setelah sisi dalam dibuang) membuat setiap geser sayatan atau ganti centang ±1,3 s kerja JavaScript. `glskip_dh.js` melewati `update()` bila objek lapisan masukan sama persis dengan panggilan sebelumnya (properti tingkat atas identik per referensi, objek kecil per isi JSON, visibilitas dan `dataScale` adegan sama). Hasil ukur data latihan: gambar ulang 1.290 → 158 ms, 3× klik Maju sayatan 3.690 → 494 ms. Maju / Mundur memakai jalur ringan slider (gambar penuh sekali setelah 350 ms); Ore Geometry tidak menghitung otomatis saat dibuka; Geostatistik memakai ulang hasil bila sayatan, data & setelannya sama.

### Jeda saat berganti panel / atribut & kotak Kinerja (BM 0.24.47 / DH 0.24.54)

Hasil profil per node (`tools/uji/profil_panel.py`): berpindah panel sendiri murah (< 35 ms). Yang mahal: (1) **ganti atribut warna** — Block Model membangun ulang geometri kubus per kelas (1–2 dtk pada 66 ribu blok), Drill Hole membangun ulang semua segmen + teks hover (1–3 dtk pada 1.600 hole) lalu `Plotly.react` ±1 dtk; di Drill Hole klik atribut sempat memanggil `updatePlot` dua kali (mode lintasan + nilai) — kini sekali (`trajModeDiam`); (2) **centang overlay** — dengan autorange rentang sumbu berubah → `dataScale` adegan berubah → semua lapisan diunggah ulang; (3) **resize** jendela / panel memicu

`Plotly.Plots.resize` berulang; (4) dialog Satuan elemen memanggil `elRefresh` walau tidak ada yang diubah.

Perbaikan: `glskip.js` kini dipakai kedua aplikasi dan membandingkan larik per **nilai** (panjang + checksum seluruh isi untuk larik angka, 16 contoh untuk larik teks; `GLSKIP.debug=true` mencatat alasan tiap update di `GLSKIP.alasan`), bukan per referensi; setiap lapisan diberi **uid tetap** (hash nama + urutan ke-n; lapisan bor `dhTraj / dhNoData / dhCollar / dhLblAssay / dhLblHole`) karena tanpa uid Plotly mencocokkan lapisan lama-baru menurut posisi dalam daftar — menyisipkan satu overlay menggeser semua lapisan di belakangnya dan semuanya diunggah ulang; `dataScale` gl3d ternyata dihitung dari **batas data** semua lapisan (bukan rentang sumbu), maka ditambah lapisan dua titik tak kasatmata `_rentang` di pojok rentang tetap sehingga overlay di dalam kotak tidak mengubah skala (hasil: centang topo / collar di Drill Hole = 0 lapisan di-update; Block Model 10 dilewati, 1 di-update); rentang sumbu 3D **tetap** (`rngTetap`: gabungan rentang untuk filter hole / bench / sayatan yang sama; filter berganti = dihitung ulang seperti autorange; rasio aspek dari rentang tetap itu juga) sehingga centang overlay tidak memaksa unggah ulang; cache 6 pemilihan blok (`BX.scL`) + 6 geometri kubus (`BX.mcL`) dan 4 hasil `buildDH` (`DHCL`) — kembali ke atribut yang pernah tampil tidak dihitung ulang; reset "polos" `BX.sc={}` dari modul lain (unit, SG, laporan) tetap membuang semua cache; `uiResize` ditunda 40 ms dan dilewati bila ukuran tidak berubah; `elUnitDlg` hanya menyegarkan bila ada perubahan. Uji `tools/uji/uji_cache.py`: tanda tangan lapisan (nama, jumlah titik / segitiga, jumlah koordinat) + teks statistik dari cache harus identik dengan hitung ulang tanpa cache; `uji_glskip_gambar.py`: PNG adegan dengan dan tanpa glskip identik.

**Kotak Kinerja & grafis** (`kinerja.js`, panel Tampilan & performa) membaca `WEBGL_debug_renderer_info`: bila renderer SwiftShader / llvmpipe / Microsoft Basic Render / WARP, 3D digambar prosesor — ini penyebab paling mungkin bila jeda terasa di laptop walau pengukuran di atas sudah kecil. Kotak mencatat 12 aksi terakhir (sinkron, long task, panggilan Plotly) dan tombol **Salin laporan kinerja** menyalin teksnya. Catatan ukur: pada lingkungan uji tanpa GPU, waktu render (`(program)`) tidak mewakili; bandingkan waktu sinkron JavaScript.

### Slicer, panel Assay, permukaan overlay, STR deskripsi teks (DH 0.24.56 / BM 0.24.49)

**Permukaan topo & pit tidak pernah tampil di 3D Drill Hole**: pengaman `Plotly.react` (`_gcexSafe`) membuang setiap mesh3d tanpa `i/j/k` — padahal permukaan topo / pit adalah mesh Delaunay (tanpa indeks). Kini mesh tanpa indeks sah bila ≥ 3 titik. Ditambah `ovWarna` (seragam / gradasi) + `ovTopoCol` / `ovPitCol` di panel Overlay kedua aplikasi; kunci `ovCache` memuatnya. Sekalian: uid lapisan hasil hitungan dihitung ulang tiap gambar (objek dari cache membawa uid lama → dua lapisan ber-uid sama → Plotly membuang satu).

**Slicer** (`ui4_dh.js`, menggantikan menu Sayatan ▾): mode baru `sMode=S` di `secGeom()` — bidang dari `slDip` / `slAz` (dip azimuth; strike = azimuth − 90°) melalui pusat `slX/slY/slZ` (koordinat asli); dip < 0,5° dikembalikan sebagai geometri H (plan, pos = elevasi) sehingga semua jalur lama (2D, slab bar, geostatistik) tetap berlaku; `slStep` = langkah `stepPos` terpisah dari `thick`. `window.SLICER` = {open, close, set(dip,az), pusat(x,y,z)} untuk Demo / uji. Pusat pandangan dihitung dari `scene.camera.center` (koordinat ternormalisasi → data). Riwayat geostatistik (`gsgGeo`) menyimpan nilai Slicer.

**Node Assay** → tab `Warna` (panel "Assay — tampilan kadar": `elementFilter` & `cutoff` pindah dari pData); sub-node unsur `info:1` (`ptree.js`: klik diabaikan, kelas `.info`); node `set.w` dihapus. Nomor lingkaran (①…) dihapus dari semua label; pengelompokan bagian Geomodeller (`key()`) kini mengenali judul h4, bukan nomornya; `uiSecTabs` membuang nomor dari label tab.

**STR biner Surpac** (`bigline.js readStrS`): rekaman = `[0x00][int32 string][Y][X][Z]` 29 byte lalu **deskripsi teks berpanjang bebas** (“,2”, “,Lensa A”) sampai byte 0x00 berikutnya; 4 byte awalan sesudah header; 29 byte nol = pemisah string; bantalan nol + END. Pembaca lama (deskripsi 8 byte biner per kolom, rekaman tetap) tetap sebagai cadangan `strTetap` bila > 50 % rekaman tidak sah. Uji `uji_str_desc_teks.py`: biner-teks = teks = biner-lama, kedua aplikasi. Garis plan bor utuh (tanpa putus-putus) di 3D dan peta.

**Block Model besar**: `bxTraces` memakai **LOD** bila blok terpilih > `bxLim3D()` — sel = ukuran blok induk terbesar × faktor $2^k$ (dinaikkan sampai jumlah sel ≤ batas), kelas per sel = dominan menurut bobot volume, model tiruan `mm` dialirkan ke pembangun kubus yang sama (culling sisi bersama, potongan flitch) sehingga seluruh model & semua kelas tampak; `BX.lim3d={shown,tot,lod,f,nAsli}`, legenda memakai `nAsli`. Dulu kelas yang tidak muat disembunyikan. Drill Hole masih memakai sampel titik (`BXCAP`) untuk kasus yang sama. **Jangkar area**: `SA.go` hanya memanggil `ab()` untuk file spasial yang overlap dengan collar atau (tanpa collar) block model; titik file yang tidak overlap dibuang (`out.length=_ob`); `SA.readLinesInto` tidak lagi memanggil `ab` per titik (mengembalikan x0..z1; `bigline_patch` memberi `segs.forEach` tiruan dua pojok). `SA.reAnchor(m)` (BM): jangkar proyek tersimpan > 100 km dari batas block model dan tanpa collar → `D.anch` = batas model, titik topo / pit > 50 km dibuang, simpan proyek + work, `location.reload()`.

## Resolusi permukaan & ortho, penyamaan BM ↔ DH (BM 0.24.50 / DH 0.24.57)

**TIN penuh** (`web-src/tinhr.js` + `delaunator.min.js`, ISC): permukaan topo & pit dibangun SEKALI per sumber titik dari seluruh titik (cap 400 rb; lebih dari itu satu titik per sel), segitiga sliver di tepi (sisi > 8× median) dibuang, lalu trace memakai `i/j/k` tetap — Plotly tidak men-triangulasi lagi per zoom, glskip bisa melewatinya. Dulu: mesh tanpa indeks dari 15 rb titik terdesimasi (survei 33 rb titik tampil separuh). Cadangan otomatis ke cara lama bila Delaunator tidak ada. `TIN.info()` untuk diagnosis.

**Ortho**: Resolusi bawaan **Otomatis** (nilai 0) = `HR.resFor` dengan anggaran menurut profil Kinerja (`HR.anggaran()`: Hemat 300 rb, Seimbang 800 rb, Penuh 1,5 jt titik; batas `nx*ny` di `orthoTrace` ikut), tidak lebih halus dari piksel ortho; dulu bawaan 2 m. **Zoom kamera 3D** kini dipakai untuk memperkirakan extent tampilan (`HR.fromCamera`: pusat kamera → koordinat data, lebar ∝ jarak mata / 2,165, margin 1,8×) karena rentang sumbu tetap tidak lagi berubah saat zoom; `HR.attach` memasang pada `#plotDiv`. Zoom masuk = area kecil = resolusi lebih halus pada anggaran sama.

**Penyamaan BM ↔ DH**: Drill Hole kini memakai LOD sel untuk block model > 120 rb blok (dulu sampel titik), `SA.reAnchor` dan pengecualian file spasial tidak-overlap juga ada di DH; Block Model mendapat **Slicer** (`sec_bm.js`, mode `sMode=S` di `secGeom`, langkah Demo *Slicer*). Reporting Block Model BM (`rpbm.js`) adalah port langsung dari Reporting BM Drill Hole: bagian, filter, constraint dan hasilnya sama; perbedaan hanya label (BM: tinggi / RL acuan flitch & tombol = flitch aktif; DH: Densitas, Unsur divalidasi).

## Solid Vein Aktual (trial) — Block Model 0.24.51

Modul `web-src/svein_bm.js` (hanya Block Model; terdaftar di `EXTRA build.py`), panel `#pSV` / tab `SV`, node Project Tree `sv` dari `svTree()` (dipanggil `ptree_bm.js`). Data di `BX.ui.sv = {per:[{id,name,from,to,polys:[{top,bot,pts,src,on}],par,res}],cur,filt}` — ikut proyek seperti `amData`; geometri hasil tidak disimpan, dibangun ulang (`SV.build`) saat diperlukan. Titik atap = `amD().ptsR` (satu sumber dengan As-Mined).

**Algoritma (mengikuti Surpac).** (1) Ring tiap poligon dibuat berlawanan jarum jam, Z sudut = IDW titik atap dalam radius & pita RL flitch (atau RL atas flitch). (2) Poligon dua flitch *berurutan* dipasangkan bila `dPoly` (jarak datar tepi-ke-tepi, 0 bila bertumpuk) ≤ jarak sambung maks; flitch kosong memutus. (3) Komponen 1–1 langsung di-loft; 1–n / n–1: ring pemilik dibelah garis bagi tegak lurus sumbu centroid anak

( `splitRing` , titik potong disisipkan ke semua ring yang memuat sisi itu supaya tidak ada T-junction). (4) `loft` = *triangulate between segments*: tanpa resample, dynamic programming di kisi (m+1)×(n+1) dengan biaya luas segitiga (minimum surface area), + kuadrat diagonal (equi-angular) atau + selisih posisi keliling (proporsional); semua titik awal dicoba. (5) Tutup atas = ear clipping ( `ears` ), opsional disisipi titik pick-up di dalam poligon + Lawson flip sisi dalam ( `refine` ); pulau terbawah: dinding tegak ke RL bawah flitch + tutup bawah. (6) Validasi per pulau ( `edges` ): tiap sisi berarah harus punya pasangan berlawanan tepat satu; volume = jumlah tetrahedron bertanda ( `volume` ), orientasi dibalik bila negatif.

**Tampilan.** Garis poligon digambar lewat pembungkus `dgTraces` (3D & plan 2D) selama centang node menyala; titik atap hanya saat node `sv` aktif / mendigit. Solid: bila *Daftarkan ke Wireframe geologi* menyala masuk `MD.models` ( `jenis:geo` , tanda `sv` / `svn` , ikut `SA.mdPack` ) sehingga tampil di 3D, sayatan 2D dan daftar domain Reporting; bila mati tetap digambar langsung sebagai `mesh3d` . `SV.lihat()` mengubah kotak batas vein ke koordinat kubus adegan Plotly (rentang sumbu × rasio aspek) lalu menyetel `scene.camera` center / eye. Digitasi memakai mesin `DG` dengan penanda `DG.svm` : `dgSnapHook` snap ke titik atap, `dgFinish` dibelokkan ke periode (tidak masuk daftar string / dig block). Ekspor: DTM (OBJECT / TRISOLATION per pulau, indeks tetangga) + STR, DXF 3DFACE, CSV. Uji: `tools/uji/uji_solid_vein.py` (prisma volume eksak, pulau terpisah, flitch kosong, cabang, cekung 3 metode, atap pick-up, tampil 3D, baca-ulang DTM, digit & simpan).

**0.24.52 — sesudah uji pick-up nyata.** Titik atap membawa nama file ( `q.f` dari `amPtsFile` ; dulu CSV dikelompokkan menurut kolom kode). `SV.flParse(nama)` membaca RL flitch dari pola `_<atas>_<bawah>_` (tanda hubung = koma desimal), isian tabel menimpanya ( `filt.fl` ); `ptsLv(top)` = titik file ber-flitch itu (file tanpa flitch: pita Z lama). `zRoof` : titik berimpit ≤ 2 cm memberi Z persis. `SV.outline(Q, L)` = alpha shape: Delaunay ( `Delaunator` ), buang segitiga bersisi > L, sisi yang dipakai satu segitiga dirangkai jadi loop (belokan paling kiri di titik jepit), lubang & serpihan < 1 m² dibuang. Catatan: `sArea()` modul ini negatif untuk loop berlawanan jarum jam. Bawaan `dmax` 3 m.

### Urutan Project Tree Drill Hole

1 Proyek · 2 Data Spasial · 2b Import Wireframe Geologi · 3 Database Bor · 4 Peta · 5 Struktur Geologi · **5b Ore Geometry** (referensi, sebelum pemodelan) · 6 Geomodeller Vein / 6b Strata-Laterit · **7 Geostatistik** (variogram sebelum estimasi) · 8 Block Model · 9 Model Estimation · 10 Validasi BM · 11 Reporting BM · 12 Layout & Ekspor. Export database hanya di menu Database Bor; export .mdl hanya di menu Block Model.

### Menu ⋯ dan baris + Tambah (kedua aplikasi, BM 0.24.42 / DH 0.24.47)

- **Satu pintu menu: tombol ⋯** di ujung baris node, selalu tampak (abu-abu tipis). Klik kanan pada Project Tree sengaja tidak membuka apa pun. Keyboard: tombol Menu / Shift+F10 pada node terpilih.
- **Perintah yang menambah isi node** tidak ada di menu ⋯, melainkan baris biru **+ Tambah …** paling bawah di anak node (properti node `add:{t,fn}` atau `add:{t,items}` di `ptree.js` ). Drill Hole: titik survey & string, wireframe geologi, kampanye, plan bor, struktur, sesar, domain. Block Model: data referensi, wireframe geologi. Untuk wireframe, data referensi, kampanye dan CSV struktur tombol import di panel dihapus (satu pintu).
- **Pengecualian (tetap di panel, tanpa baris + Tambah)**: versi topografi / desain pit / orthofoto / block model di panel **Data Spasial** (Drill Hole), import titik pick-up CSV di panel **Peta (Mapping)** (Drill Hole) dan tombol simpan preset di kartu **Preset kelas kadar & tujuan** (Block Model).
- **Data Spasial lewat ⋯ (BM 0.24.44 / DH 0.24.51)**: menu ⋯ node Data Spasial, Topografi, Desain pit dan Orthofoto membuka jendela pilih file dan memasukkan datanya *di tempat* (Drill Hole: versi baru; Block Model: tambah / ganti data), tanpa kembali ke layar Mulai. Block Model: `SA.spMasuk(role, mode, files)` memakai pembaca yang sama dengan layar Mulai lalu membangun ulang overlay.

- **Block model & data bor lewat ⋯ (BM 0.24.45 / DH 0.24.52)**: ⋯ Block Model → *Import block model dari file…* (jendela pilih file → dialog pemetaan terisi). Drill Hole ⋯ Database Bor / Collar / Survey / Assay / Geologi → *Import … dari file (tambah / perbarui)…* (jendela pilih file → jendela upsert dengan file terpasang, `UP.openDengan(role, f)`). Tidak ada menu yang mengembalikan pemakai ke layar Mulai, kecuali *Import ulang* di menu Proyek.
- **Panel mengikuti node** (DH 0.24.48): node **Struktur Geologi** hanya menampilkan bagian struktur; node **Data referensi** hanya titik survey & string (keduanya berbagi panel `#pModel`, dipisah oleh kelas `ref-st` / `ref-ref` di `ptree_dh.js`).
- Menu ⋯ berisi perintah atas isi yang sudah ada: tampilkan sebagai, jadikan aktif, ganti nama, export, pindahkan, hapus. Node yang menunya kosong tidak menampilkan ⋯.

## 14. Topografi & orthofoto resolusi tinggi

Orthofoto disusun menjadi **piramida LOD**: level 0 piksel asli, tiap level berikutnya merata-ratakan 2 × 2. Warna diambil dari level yang texel-nya sepadan dengan kerapatan tampilan, sehingga rata-rata area (anti-alias) dan tidak berkerlip. Resolusi **dan** luas mesh mengikuti area yang sedang terlihat, jadi zoom masuk makin detail dengan jumlah titik yang tetap. Di menu Peta, orthofoto dipotong sesuai tampilan dan dikirim setajam layar.

- Kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto kini berfungsi sebagai **batas paling halus**, bukan resolusi tetap.
- Tampilan disegarkan sekitar 0,3 detik setelah gerakan zoom / geser berhenti, bukan tiap frame.
- Mesh dibuat sedikit lebih luas dari layar supaya geseran kecil tidak menyisakan tepi kosong.
- Klik ganda / autoscale mengembalikan tampilan ke seluruh area.
- Tambahan memori untuk piramida kira-kira sepertiga dari piksel dasar.

> **Hasil laporan tidak berubah.** Grid elevasi cepat itu dipakai hanya untuk tampilan (menempelkan warna orthofoto ke topografi). Perhitungan Reporting BM, estimasi dan validasi tetap memakai fungsi elevasi aslinya.

## 15. Format impor / ekspor

| Keperluan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Data bor | CSV, Excel (header bebas) | CSV, Excel |
| Block model | .mdl (Surpac), CSV | .mdl, CSV |
| String / poligon | .str (Surpac), .dxf | .str, .dxf |
| Permukaan / solid | .dtm + .str, .dxf, .obj, .msh (Leapfrog) | .obj, .dtm |
| Topografi / desain pit | .dtm, .str, .dxf, CSV / TXT / XYZ | — |
| Orthofoto | GeoTIFF, JPG / PNG + world file | — |
| Laporan | — | CSV, Excel, gambar layout |

Nama produk dan format pihak lain disebut semata-mata untuk menjelaskan kecocokan pertukaran data. Kecocokan diupayakan tetapi tidak dijamin, dan dapat berubah bila format mereka berubah.

## 16. GC-Ex Block Model: flitch, dig block, as-mined

- **Flitch** — block model dipotong per ketinggian kerja; Project Tree memberi subnode tiap flitch sehingga audit atau review dapat langsung memilih flitch yang dimaksud.
- **Dig block otomatis** — poligon dibentuk dari blok di atas cut-off, lengkap dengan hitungan kadar × tonase.
- **Digitasi manual** — menekan **Enter** menutup string secara otomatis, lalu poligonnya mendapat menu yang sama dengan hasil otomatis: edit bentuk, ubah warna, dan hitungan grade-tonase.
- **Additional flagging** — seluruh poligon dig block ikut di-flag bila komposit unsurnya melewati COG.
- **As-mined** — poligon hasil penambangan sebenarnya, dapat diedit bentuk maupun warnanya, dan hasil running-nya dapat digabung menjadi satu berkas `.mdl`.
- **Register poligon** — daftar seluruh poligon dengan String ID dan warna yang dapat diubah.

### 15.1 Alat harian grade control (0.24.24)

Pemakai GC-Ex Block Model adalah **Junior Grade Control** dan **Short Term / Junior Mine Planner**, jadi alatnya ditujukan pada *Daily Ore Mining & Grade Control* — bukan eksplorasi atau pemodelan. Karena itu Reporting Block Model **tidak** memuat klasifikasi sumber daya (Measured / Indicated / Inferred) maupun pengelompokan per domain estimasi; keduanya tetap di GC-Ex Drill Hole. Menaruhnya di alat harian hanya mengundang angka sumber daya terbit dari tempat yang bukan tempatnya.

| Alat | Cara kerjanya |
|---|---|
| **Pemeriksaan dig block** | Dijalankan sebelum dig plan terbit, dua tingkat: **CEGAH** (lebar minimum di bawah batas selektivitas alat, tonase nol, garis saling memotong, poligon tidak tertutup, tanpa tujuan material) dan **PERIKSA** (luas di bawah ambang, kadar kosong, nama ganda). Lebar minimum dihitung *rotating calipers* pada *convex hull* — jarak terkecil antara dua garis sejajar yang mengapit poligon, bukan perkiraan luas/keliling. Diuji: persegi 10×2 m → tepat 2,00 m; segitiga tipis → tepat 0,50 m |
| **Ringkasan harian** | Satu halaman untuk flitch aktif: ton dan kadar semua unsur terpilih per material dan per tujuan, ditambah rencana (dig block) vs aktual (as-mined flitch itu) bila sudah dihitung |
| **Preset kelas kadar & tujuan** | Batas kelas, aturan tujuan material, lebar minimum alat dan ambang sulfida disimpan sebagai preset bernama di berkas proyek, supaya DS dan NS memakai batas yang sama persis. Memakai preset menghitung ulang material & tujuan dig block yang ada (selalu dengan konfirmasi) |
| **Rekap dig block** | CSV semua flitch kini memuat **semua unsur** terpilih + Metal tiap unsur + **centroid** poligon (titik berat, bukan titik tengah kotak pembatas) untuk dispatch / fleet system |
| **Pembobotan `sb_frac`** | Bila block model berasal dari Model Estimation Drill Hole dan pernah dipecah di batas solid, tonase & volume ditimbang proporsi volume blok. Tanpa ini block model yang SAMA memberi tonase berbeda antara laporan Drill Hole dan Block Model. Pada data latihan (20,1% blok sebagian): 8,05 juta ton dengan pembobotan vs 10,75 juta ton tanpa |

### 15.2 Laporan periode (mingguan / bulanan)

Menjumlahkan apa yang benar-benar tergali dari **register as-mined**: tiap poligon menyimpan tanggal, shift (DS / NS), pit, blok, RL flitch, kode ore dan tujuan material; tonase, volume dan kadarnya dihitung mesin as-mined dan tersimpan pada poligon itu. Agregasi kadar memakai penimbang tonase yang sama dengan register dan PDF rekonsiliasi, sehingga **angka laporan periode tidak pernah berbeda dari register**.

- Periode: minggu ini / minggu lalu / bulan ini / bulan lalu / kustom. Minggu dihitung Senin–Minggu (ISO).
- Pengelompokan: per tanggal, per minggu, per **shift**, per flitch, per tujuan material, per kode ore, per pit.

- **Target** ton (dan kadar) periode → pencapaian persen, berwarna: hijau ≥ 100%, jingga ≥ 90%, merah di bawahnya.
- **Tren**: per hari untuk laporan mingguan, per minggu untuk bulanan.
- **Pembanding** periode sebelumnya dengan panjang yang sama.
- Export CSV memuat tabel, total, target & pencapaian, tren, dan periode pembanding.

> **Batasan yang disebut terang-terangan di antarmuka.** As-mined dihitung per flitch aktif, jadi poligon dari flitch yang belum pernah dihitung belum punya tonase. Laporan periode **tidak** menjumlahkannya diam-diam: jumlah poligon seperti itu ditampilkan beserta tombol *Hitung semua flitch*, yang memakai jalur yang sama dengan tombol di panel As-Mined sehingga hasilnya identik.

### 15.3 Orthofoto resolusi tinggi di plan / flitch

Latar orthofoto pada Penampang 2D horizontal (termasuk tampilan flitch) dulu dibuat sebagai satu JPEG seukuran ortho penuh, dibuat sekali lalu di-cache selamanya. Ortho dibatasi 2,5 juta piksel saat import, sehingga pada flitch sempit gambarnya buram dan zoom tidak menolong. Piramida LOD (`HR.mapImage`, sampai 4096 px, dipotong sesuai tampilan) sudah ada tetapi tidak pernah dipanggil dari jalur 2D, dan `HR.extW` tidak pernah terisi karena pemantau zoom hanya dipasang untuk Peta — yang tidak ada di Block Model. Keduanya diperbaiki: latar 2D memakai LOD, pemantau zoom sendiri mengisi bentang dunia saat tampilan 2D plan, dan gambar disusun ulang tertunda sehingga **zoom masuk makin tajam**. Node **Orthofoto (latar plan / flitch)** di bawah Flitch Aktif menyediakan nyala/mati, opasitas, dan badge resolusi yang sedang dipakai.

## 17. Dikerjakan bersama beberapa geologist

Folder proyek dirancang agar dapat dibuka orang lain: berkas sumber disalin ke dalamnya, dan basis data proyek menyimpan riwayat perubahan. Yang perlu disepakati di tim:

- Satu folder proyek **dikerjakan satu orang pada satu waktu**. Aplikasi mengunci berkas saat dipakai, tetapi folder bersama di jaringan tetap berisiko bila dibuka bersamaan.
- Nama domain dipakai juga untuk nama string, kolom `Ore_Domain` saat export dan filter estimasi — jadi sepakati penamaan baku sejak awal.
- Parameter variogram dan pass disimpan **ke domain**, sehingga ikut berpindah bersama proyek.

## 18. Batasan yang perlu diketahui

- Aplikasi **luring sepenuhnya**: tidak ada sinkronisasi antar komputer, tidak ada pembaruan otomatis.
- Lisensi **terikat komputer**. Ganti komputer berarti minta lisensi baru ke admin.
- Block model sangat besar dibaca lewat backend Python per potongan; yang ditampilkan di layar tetap dibatasi agar tampilan tidak tersendat.
- Menu **Ore Geometry** adalah alat bantu pandang bagi geologist dan **tidak** dipakai oleh Geomodeller Vein, basis data struktur, maupun Model Estimation.
- Klasifikasi keyakinan adalah usulan, bukan keputusan (lihat bagian 8).
- Hasil pemodelan, estimasi dan reporting **harus diperiksa** dan menjadi tanggung jawab pengguna / Competent Person yang berwenang sebelum dipakai untuk keputusan teknis, pelaporan sumber daya (mis. KCMI, JORC) atau keperluan komersial.

## 19. Masalah umum

| Gejala | Sebab yang biasa | Yang dilakukan |
|---|---|---|
| Menu atau centang layer tidak bisa diklik | datanya memang belum ada | panel memberi keterangan *(belum ada data)*; import datanya dulu |
| Estimasi menghasilkan sedikit sekali blok | solid domain belum dibangun, atau blok tidak berada di dalam solid | periksa tab Solid pada domain, lalu jalankan ulang |
| Banyak blok di pass 2–3 dengan SoR rendah | data bor kurang rapat di daerah itu | wajar; pakai pass & SoR untuk klasifikasi, jangan rata-ratakan seluruh blok |
| Dip bidang vein hasil pengukuran tidak sama dengan dip acuan | permukaan vein melengkung (sigmoidal) | bidang rata-rata data memang lebih landai; keduanya benar |
| Arah ore shoot kacau pada sebagian domain | ada sesar pasca-mineralisasi yang belum dipulihkan | masukkan bidang sesar di Sesar 3D lalu pulihkan sebelum pemodelan |
| Kadar rata-rata domain terasa terlalu tinggi | belum ada top-cut pada unsur ber-efek nugget tinggi | periksa CV dan pemusatan logam, lalu tentukan top-cut per unsur |
| Orthofoto tampak buram saat zoom dekat | versi lama memakai resolusi tetap | sejak 0.24.1 detail mengikuti zoom; tunggu ±0,3 detik setelah berhenti menggeser |
| Atribut `est_nhole` / `est_spasi` tidak ada | block model diestimasi sebelum 0.24.4 | jalankan ulang Model Estimation agar kerapatan bor ikut terekam |

## 20. Hak cipta & syarat penggunaan

GC-Ex adalah perangkat lunak independen dan **tidak** berafiliasi dengan, disponsori, atau didukung oleh pemilik merek perangkat lunak pertambangan mana pun. Nama-nama produk pihak lain dipakai semata-mata untuk menjelaskan kecocokan format berkas dan alur kerja.

Daftar komponen open-source beserta teks lisensinya ada di folder `legal` pada folder instalasi, dan ikut di setiap Release dalam `GC-Ex-<versi>_3_Lisensi-dan-Tentang.zip`: pemberitahuan lisensi pihak ketiga, penafian merek dagang, syarat penggunaan, serta teks lisensi Python, Electron / Chromium, dan font.

Perangkat lunak disediakan “apa adanya” tanpa jaminan apa pun. Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.